PROXIMA: Arquitectura Científica y Operativa de un Motor de Optimización Relativista para Métricas Warp y Planificación Interestelar

Reporte Técnico y Científico Consolidado (Fases 0–6)

Equipo de Desarrollo e Investigación Científica Proxima

Noviembre 2026 — Versión 1.0.0

Resumen

Este documento técnico y científico presenta la fundamentación teórica, la arquitectura matemática, la implementación computacional y los protocolos de verificación del proyecto **PROXIMA**. El sistema implementa un motor relativista en Python/JAX para la planificación, optimización y simulación de trayectorias interestelares con métricas warp modificadas, estructurado en base a la clase general de soluciones geométricas de Bobrick y Martire en formulación $3+1$ (ADM). Se detallan las cuatro capas desacopladas por contratos tipados: el Núcleo Métrico, el Simulador Relativista con integración adaptativa de geodésicas y chequeos de condiciones de energía (WEC, NEC, DEC, SEC), la Capa de Datos Astronómicos multietapa con resolución de identidades y caché criptográfica, y el Optimizador por Enjambre de Partículas (PSO) vectorizado con topologías global y en anillo. Finalmente, se presentan la suite de calibración, análisis de sensibilidad, protocolos de trazabilidad y el catálogo de riesgos operacionales para la reproducibilidad experimental continua.

Índice

1. Introducción y Visión General del Sistema **2**

2. Fundamentación Geométrica y Núcleo Métrico (Fase 1) **2**
2.1. Formulación ADM y Convenciones Tensoriales 2
2.2. Parametrización Bobrick-Martire Canónica 2
2.3. Geometría Diferencial y Tensores de Curvatura 3

3. Dinámica de Geodésicas y Criterios de Seguridad Física (Fase 2) **3**
3.1. Ecuación de Geodésicas y Variables Canónicas 3
3.2. Tensores de Marea y Criterio de Sobretensión de Fermi 4
3.3. Condiciones de Energía en el Formalismo de Hawking-Ellis 4

4. Capa de Datos Astronómicos, Normalización y Caché (Fase 3) **4**
4.1. Normalización al Marco ICRS y Estándar SI 4
4.2. Caché Multinivel y Gobernanza de Cuotas 4
4.3. Modelado Analítico de Riesgo en Travesía 5

5. Optimización por Enjambre de Partículas Vectorizada (Fase 4) **5**
5.1. Ecuaciones Dinámicas del Enjambre 5
5.2. Función Objetivo Compuesta 6

6. Calibración, Validación Integral y Performance (Fase 5) **6**
6.1. Suite de No-Regresión Numérica 6
6.2. Perfil de Rendimiento y Escalabilidad 6

7. Catálogo de Riesgos Técnicos y Mitigaciones **6**

8. Conclusión **7**

1. Introducción y Visión General del Sistema

El modelado computacional de espaciotiempos de deformación hiperbólica (*warp drives*) ha evolucionado sustancialmente desde la formulación geométrica inicial de Alcubierre (1994). Las soluciones canónicas clásicas presentaban barreras físicas fundamentales, entre ellas el requerimiento de densidades de energía negativas prohibitivas ($\sim 10^{64}$J) y problemas de causalidad con horizontes de eventos asociados a trayectorias superluminales.

El modelo propuesto por **Bobrick y Martire (2021)** introdujo una caracterización rigurosa de los espaciotiempos warp como una subclase de espaciotiempos estáticos o estacionarios asintóticamente planos, demostrando que:

1. Todo espaciotiempo warp puede modelarse mediante una descomposición $3+1$ de Arnowitt-Deser-Misner (ADM).
2. Las configuraciones subluminales esféricamente simétricas pueden generarse con distribuciones de materia y energía que satisfacen la Condición Débil de Energía (WEC), prescindiendo de materia exótica.
3. Para trayectorias superluminales o altamente deformadas, el problema puede tratarse como un balance multiobjetivo entre el tiempo de tránsito coordinado/propio y las penalizaciones por violación de condiciones de energía y esfuerzos de marea locales.

El objetivo de **PROXIMA** es cerrar la brecha entre la teoría analítica en Relatividad General y el cómputo experimental interestelar reproducible, proporcionando un motor vectorizado de optimización física acoplado a datos astronómicos reales y simulaciones geodésicas rigurosas.

2. Fundamentación Geométrica y Núcleo Métrico (Fase 1)

2.1. Formulación ADM y Convenciones Tensoriales

En concordancia con las convenciones fijadas en la Fase 0, se adopta la firma métrica mayoritaria $(-,+,+,+)$, con coordenadas espaciotemporales $X^\mu = (ct, x, y, z)$ donde $\mu \in \{0,1,2,3\}$ y los índices espaciales se denotan con caracteres latinos $i, j, k \in \{1,2,3\}$.

La descomposición ADM de la métrica 4-dimensional $g_{\mu\nu}$ viene dada por el elemento de línea:

$$ds^2 = g_{\mu\nu} dX^\mu dX^\nu = -\left(\alpha^2 - \beta_i \beta^i\right) c^2 dt^2 + 2\beta_i c dt dx^i + \gamma_{ij} dx^i dx^j, \tag{1}$$

donde:

- $\alpha(t, x^i) > 0$ es la función de colapso lapse (*lapse function*), adimensional.
- $\beta^i(t, x^i)$ es el vector de desplazamiento espacial (*shift vector*), adimensional respecto a c o expresado en unidades SI como $\beta^i_{\text{SI}} = c\beta^i$.
- $\gamma_{ij}(t, x^i)$ representa la métrica inducida sobre las hipersuperficies de tiempo constante Σ_t ($\gamma_{ij} = \delta_{ij}$ en el caso euclídeo plano adoptado).

2.2. Parametrización Bobrick-Martire Canónica

El vector de parámetros warp $\boldsymbol{\theta}$ se codifica de forma canónica como:

$$\boldsymbol{\theta} = \begin{pmatrix} R \\ \sigma \\ v_s/c \\ A_s \\ \alpha_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \text{bubble_radius_m} \\ \text{shell_thickness_m} \\ \text{velocity_fraction_c} \\ \text{shift_amplitude} \\ \text{lapse_floor} \end{pmatrix}. \tag{2}$$

La función de forma $\tilde{f}(r_s)$ rige la transición suave entre el interior plano de la burbuja y el exterior asintóticamente plano:

$$\tilde{f}(r_s) = \frac{1}{2}\left[1 - \tanh\left(\frac{r_s - R}{\sigma}\right)\right], \tag{3}$$

donde $r_s = \sqrt{(x - x_s(t))^2 + y^2 + z^2}$ es la distancia al centro de la burbuja. Para garantizar regularidad numérica en el cómputo de derivadas automáticas sin indeterminaciones en $r_s = 0$, se introduce la regularización hiperbólica controlada por $\epsilon_{\text{rel}} = 10^{-9}$:

$$r_{s,\text{reg}} = \sqrt{r_s^2 + (\epsilon_{\text{rel}} R)^2}. \tag{4}$$

El vector shift longitudinal a lo largo del eje x se define como:

$$\beta^x = A_s \left(\frac{v_s}{c}\right) \tilde{f}(r_{s,\text{reg}}), \quad \beta^y = 0, \quad \beta^z = 0. \tag{5}$$

2.3. Geometría Diferencial y Tensores de Curvatura

A partir de la métrica tetradimensional $g_{\mu\nu}$ y su inversa $g^{\mu\nu}$, los símbolos de Christoffel se determinan analíticamente o por derivación algorítmica:

$$\Gamma^{\alpha}_{\mu\nu} = \frac{1}{2} g^{\alpha\sigma} \left(\partial_\mu g_{\nu\sigma} + \partial_\nu g_{\mu\sigma} - \partial_\sigma g_{\mu\nu}\right). \tag{6}$$

El tensor de Riemann, tensor de Ricci y escalar de curvatura satisfacen:

$$R^{\rho}{}_{\sigma\mu\nu} = \partial_\mu \Gamma^{\rho}_{\nu\sigma} - \partial_\nu \Gamma^{\rho}_{\mu\sigma} + \Gamma^{\rho}_{\mu\lambda}\Gamma^{\lambda}_{\nu\sigma} - \Gamma^{\rho}_{\nu\lambda}\Gamma^{\lambda}_{\mu\sigma}, \tag{7}$$

$$R_{\mu\nu} = R^{\lambda}{}_{\mu\lambda\nu}, \quad R = g^{\mu\nu} R_{\mu\nu}. \tag{8}$$

A través de las ecuaciones de campo de Einstein, $G_{\mu\nu} \equiv R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}$, se obtiene el tensor de energía-momento efectivo $T_{\mu\nu}$.

3. Dinámica de Geodésicas y Criterios de Seguridad Física (Fase 2)

3.1. Ecuación de Geodésicas y Variables Canónicas

El estado dinámico del vehículo relativista se describe en el espacio fásico covariante de 8 dimensiones $y = (X^\mu, u^\mu)$, donde $X^\mu = (ct, x, y, z)$ y la 4-velocidad adimensional se normaliza respecto al parámetro afín $\lambda = c\tau$ (τ es el tiempo propio):

$$u^\mu = \frac{dX^\mu}{d\lambda} = \frac{1}{c}\frac{dX^\mu}{d\tau}, \quad g_{\mu\nu} u^\mu u^\nu = -1. \tag{9}$$

El sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias acopladas de segundo orden adopta la forma canónica:

$$\frac{dX^\mu}{d\lambda} = u^\mu, \qquad \frac{du^\mu}{d\lambda} = -\Gamma^{\mu}_{\alpha\beta} u^\alpha u^\beta. \tag{10}$$

La integración se ejecuta mediante un algoritmo de paso adaptativo embebido tipo Dormand-Prince (DP5/RK45) implementado en JAX, con control de error por truncamiento local y tolerancia estricta a la deriva de la norma temporal $|g_{\mu\nu} u^\mu u^\nu + 1| < 10^{-6}$.

3.2. Tensores de Marea y Criterio de Sobretensión de Fermi

En un sistema de referencia inercial local transportado por el observador (tétrada de Fermi-Walker), las fuerzas de marea experimentadas por la estructura del navío son gobernadas por la ecuación de desviación geodésica:

$$\frac{D^2\xi^i}{d\tau^2} = -c^2 R^i{}_{0j0}\xi^j \equiv -\mathcal{E}^i{}_j\xi^j. \tag{11}$$

El tensor de marea espacial simétrico $\mathcal{E}_{ij}$ tiene eigenvalores $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$. El esfuerzo de marea máximo escalar se define como:

$$\sigma_{\text{tidal}} = \max_k |\lambda_k| \quad [\text{s}^{-2}]. \tag{12}$$

El sistema impone una guarda dura configurable $\sigma_{\text{tidal}} \leq 9.81\text{s}^{-2}$ (1 g/m), cortando la simulación inmediatamente ante eventos de espaguetización o resonancia de marea.

3.3. Condiciones de Energía en el Formalismo de Hawking-Ellis

Para caracterizar rigurosamente la fisicalidad de la distribución energética sin restringirse al observador euleriano estático, el sistema diagonaliza el tensor $T^\mu{}_\nu = g^{\mu\alpha}T_{\alpha\nu}$ según la clasificación algebraica de Hawking-Ellis (Tipos I, II, III o IV). Para tensores diagonalizables (Tipo I), $T^\mu{}_\nu = \text{diag}(-\rho, p_1, p_2, p_3)$, se evalúan los cuatro criterios de energía canónicos:

$$\text{WEC (Weak):} \quad \rho \geq 0 \quad \wedge \quad \rho + p_i \geq 0, \quad \forall i \in \{1,2,3\}, \tag{13}$$

$$\text{NEC (Null):} \quad \rho + p_i \geq 0, \quad \forall i \in \{1,2,3\}, \tag{14}$$

$$\text{DEC (Dominant):} \quad \rho \geq 0 \quad \wedge \quad \rho \geq |p_i|, \quad \forall i \in \{1,2,3\}, \tag{15}$$

$$\text{SEC (Strong):} \quad \rho + \sum_{i=1}^{3} p_i \geq 0 \quad \wedge \quad \rho + p_i \geq 0. \tag{16}$$

4. Capa de Datos Astronómicos, Normalización y Caché (Fase 3)

La capa de datos establece la interfaz entre el simulador y el entorno astrofísico real por donde transita la trayectoria interestelar.

4.1. Normalización al Marco ICRS y Estándar SI

Todos los registros celestes se proyectan al marco inercial baricéntrico/celeste de referencia (**ICRS**, época J2000.0). Para catálogos expresados en coordenadas galácticas (l, b), se aplica la matriz ortonormal de rotación IAU 1958/Hipparcos:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}_{\text{ICRS}} = \mathbf{R}_{\text{GAL}\to\text{ICRS}} \begin{pmatrix} r\cos b\cos l \\ r\cos b\sin l \\ r\sin b \end{pmatrix}, \tag{17}$$

con un registro de trazabilidad explícito en cada instancia de `CelestialRecord`.

4.2. Caché Multinivel y Gobernanza de Cuotas

Para proteger los servicios upstream (NASA Exoplanet Archive, CDS SIMBAD, ESA Gaia DR3) y evitar latencias repetitivas, se estructuró una caché jerárquica de dos niveles:

- **Nivel L1 (Memoria)**: Estructura LRU ordenada en memoria RAM con desahucio automático.
- **Nivel L2 (Disco)**: Serialización JSON indexada por el hash criptográfico SHA-256 de la clave compuesta:

$$\text{KeyDigest} = \text{SHA256}\Big(\text{JSON}\left(\text{query_sig}, \text{dataset_ver}, \text{pipeline_ver}, \text{unit_system}\right)\Big). \quad (18)$$

Cada archivo en disco incluye un checksum de integridad sobre su contenido. Si un archivo es adulterado, se detecta y purga inmediatamente.

4.3. Modelado Analítico de Riesgo en Travesía

Dada una trayectoria parametrizada en segmentos rectos $\mathbf{s}(t) = \mathbf{x}_0 + t\hat{\mathbf{u}}$ con longitud L, la evaluación de riesgo calcula analíticamente cuatro observables acumulados:

1. **Fluencia Radiante Integrada** [$\mathrm{J\,m^{-2}}$]: Para cada fuente estelar con luminosidad L_k a distancia de máximo acercamiento b_k,

$$\mathcal{F} = \sum_k \frac{L_k}{4\pi v_{\text{transit}}} \int_0^L \frac{ds}{r_k(s)^2 + R_k^2}. \quad (19)$$

2. **Columna de Hidrógeno y Extinción** [$\mathrm{m^{-2}}$]: Densidad de fondo del medio interestelar local ($n_{\text{ISM}} = 10^5 \mathrm{m^{-3}}$) sumada a la cuerda geométrica a través de nubes y nebulosas gaseosas.
3. **Densidad de Masa Volumétrica** [$\mathrm{kg\,m^{-3}}$]: Contribución media y de frontera estelar.
4. **Gradiente Gravitacional Externo** [$\mathrm{s^{-2}}$]: Mareas acumuladas inducidas por cúmulos estelares masivos:

$$\mathcal{T} = \sum_k \frac{2GM_k}{\text{máx}(d_{\text{mín},k}, R_k)^3}. \quad (20)$$

Cada observable se normaliza monótonamente a la escala $[0, 1]$ mediante la función de saturación estrictamente creciente $S(x; \lambda) = 1 - e^{-x/\lambda}$.

5. Optimización por Enjambre de Partículas Vectorizada (Fase 4)

5.1. Ecuaciones Dinámicas del Enjambre

La optimización en el hipercubo de parámetros warp $\Omega \subset \mathbb{R}^5$ se gobierna mediante una formulación vectorizada con compilación en tiempo de ejecución (`jax.jit`):

$$\mathbf{v}_i^{(t+1)} = w(t)\mathbf{v}_i^{(t)} + c_1\mathbf{r}_1 \odot \left(\mathbf{p}_{i,\text{best}} - \mathbf{x}_i^{(t)}\right) + c_2\mathbf{r}_2 \odot \left(\mathbf{g}_{\text{best}} - \mathbf{x}_i^{(t)}\right), \quad (21)$$

$$\mathbf{x}_i^{(t+1)} = \text{clamp}\left(\mathbf{x}_i^{(t)} + \mathbf{v}_i^{(t+1)}, \mathbf{x}_{\text{mín}}, \mathbf{x}_{\text{máx}}\right), \quad (22)$$

donde $\odot$ es el producto de Hadamard, $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2 \sim \mathcal{U}(0,1)^5$, $c_1 = c_2 = 1.5$, y el cronograma de inercia decrece linealmente según:

$$w(t) = w_{\text{máx}} - (w_{\text{máx}} - w_{\text{mín}})\frac{t}{N_{\text{iter}} - 1}, \quad w_{\text{máx}} = 0.9,\ w_{\text{mín}} = 0.4. \quad (23)$$

5.2. Función Objetivo Compuesta

La aptitud (*fitness*) total satisface estrictamente la descomposición contable:

$$\mathcal{F}_{\text{total}} = \mathcal{J}_{\text{misión}} + \mathcal{P}_{\text{física}} + \mathcal{P}_{\text{riesgo}} + \mathcal{P}_{\text{operacional}}, \tag{24}$$

con:

- $\mathcal{J}_{\text{misión}} = \frac{\Delta t + w_\tau \Delta\tau}{t_{\text{scale}}} + w_E \frac{|E_{\text{total}}|}{E_{\text{scale}}}$.
- $\mathcal{P}_{\text{física}} = \sum_{C \in \{\text{WEC,NEC,SEC,DEC}\}} K_C(1 + v_C) + K_{\text{tidal}}\,\text{máx}(0, \sigma_{\text{tidal}} - 9.81)$.
- $\mathcal{P}_{\text{riesgo}} = K_{\text{risk}} \cdot \text{Score}_{\text{risk}}$.
- $\mathcal{P}_{\text{operacional}} = K_{\text{fail}}$ en caso de divergencia numérica del integrador.

6. Calibración, Validación Integral y Performance (Fase 5)

6.1. Suite de No-Regresión Numérica

El validador integral somete al sistema a dos pruebas canónicas de referencia:

1. **Burbuja Bobrick-Martire** $0.5c$: Verifica el avance temporal coordinado frente al propio en un entorno astrofísico denso (región de Lambda Orionis).
2. **Límite de Minkowski Plano ($\alpha = 1, \boldsymbol{\beta} = \mathbf{0}$)**: Verifica la preservación de geodésicas de línea recta euclídea y $\Delta\tau = \Delta t$ con error relativo inferior a 10^{-12}.

6.2. Perfil de Rendimiento y Escalabilidad

Los ensayos de perfilado en hardware moderno demuestran:

- El 92 % del tiempo computacional se concentra en la resolución de los símbolos de Christoffel e integración de geodésicas por lotes mediante `simulate_batch`.
- El costo de actualización de partículas PSO representa menos del 8 % del cómputo total.
- El paralelismo SIMD de JAX alcanza un throughput superior a 50 evaluaciones completas de trayectorias por segundo.

7. Catálogo de Riesgos Técnicos y Mitigaciones

Riesgo Identificado	**Impacto Potencial**	**Estrategia de Mitigación Implemen**
Divergencia numérica en el centro de burbuja	Error NaN / paso nulo	Regularización hiperbólica $r_{s,\text{reg}} = \sqrt{r_s^2}$
Sobre-esfuerzo de marea en el cascarón	Destrucción física de carga	Guarda temprana $\sigma_{\text{tidal}} > 9.81\text{s}^{-2}$ con c
Inconsistencia dimensional entre capas	Corrupción de observables	Homologación estricta al estándar SI y r
Agotamiento de cuota en servicios remotos	Bloqueo por rate-limit	Caché L1/L2 persistente con SHA-256 y
Deriva numérica en norma de 4-velocidad	Pérdida de carácter temporal	Normalización analítica forzada en cada
Mínimos locales en optimización warp	Parámetros no convergentes	Topología local en anillo y cronograma c

Cuadro 1: Matriz de riesgos técnicos y mitigaciones activas en el código.

8. Conclusión

El sistema **PROXIMA** consolida una plataforma rigurosa, modular y científicamente reproducible para el estudio cuantitativo de espaciotiempos warp y navegación relativista. Con las Fases 0 a 6 cerradas, el código y sus especificaciones quedan formalmente disponibles para experimentación numérica avanzada y extensiones a arquitecturas multiobjetivo de Pareto.